

Nama: Muhammad Rifky Syahputra

NIM: 0110222017

```
import 'dart:io';
```

```
import 'package:intl/intl.dart';
```

```
void main() {
```

```
  List<Map<String, dynamic>> pegawai = [
```

```
    {
```

```
      'id': 1,
```

```
      'nama': 'Uci',
```

```
      'jabatan': 'Manager',
```

```
      'gaji': 7000000,
```

```
      'tahun_bergabung': 2018,
```

```
    },
```

```
    {
```

```
      'id': 2,
```

```
      'nama': 'Rifky',
```

```
      'jabatan': 'Supervisor',
```

```
      'gaji': 6000000,
```

```
      'tahun_bergabung': 2018,
```

```
    },
```

```
    {
```

```
      'id': 3,
```

```
      'nama': 'Andi',
```

```
      'jabatan': 'Staff',
```

```
      'gaji': 4500000,
```

```
      'tahun_bergabung': 2021,
```

```
    },
```

```
{
    'id': 4,
    'nama': 'Budi',
    'jabatan': 'Staff',
    'gaji': 4500000,
    'tahun_bergabung': 2022,
},
{
    'id': 5,
    'nama': 'Dewi',
    'jabatan': 'Staff',
    'gaji': 4500000,
    'tahun_bergabung': 2022,
},
];
```

```
int hitungLamaKerja(int tahunBergabung) {
    int tahunSekarang = 2025;
    return tahunSekarang - tahunBergabung;
}
```

```
int hitungBonusTahunan(int lamaKerja) {
    if (lamaKerja == 0) {
        return 0;
    } else {
        return 200000 + hitungBonusTahunan(lamaKerja - 1);
    }
}
```

```

int hitungTunjangan(String jabatan, {int tunjangan = 0}) {
    jabatan = jabatan.toLowerCase();
    if (jabatan == 'manager') {
        tunjangan = 1000000;
    } else if (jabatan == 'supervisor') {
        tunjangan = 700000;
    } else if (jabatan == 'staff') {
        tunjangan = 500000;
    }
    return tunjangan;
}

```

```

int hitungGajiBersih(int gaji, int bonus, int tunjangan) {
    double pajak = (gaji + bonus + tunjangan) * 0.15;
    return (gaji + bonus + tunjangan - pajak).toInt();
}

```

```

void tampilkanPegawai(List<Map<String, dynamic>> pegawai) {
    print("\n=== Daftar Pegawai ===");
    for (var i = 0; i < pegawai.length; i++) {
        var f = NumberFormat.currency(locale: 'id_ID', symbol: 'Rp');
        print(
            "${pegawai[i]['id']}. ${pegawai[i]['nama']} - ${pegawai[i]['jabatan']} - Gaji:
            ${f.format(pegawai[i]['gaji'])} - Tahun Bergabung: ${pegawai[i]['tahun_bergabung']}",
        );
    }
}

```

```

void tambahPegawai(List<Map<String, dynamic>> pegawai) {
    print("Masukkan detail pegawai baru:");
    stdout.write("ID: ");
    int id = int.parse(stdin.readLineSync()!);
    stdout.write("Nama: ");
    String nama = stdin.readLineSync()!;
    stdout.write("Jabatan: ");
    String jabatan = stdin.readLineSync()!.toLowerCase();
    stdout.write("Gaji: ");
    int gaji = int.parse(stdin.readLineSync()!);
    stdout.write("Tahun Bergabung: ");
    int tahunBergabung = int.parse(stdin.readLineSync()!);

    Map<String, dynamic> pegawaiBaru = {
        'id': id,
        'nama': nama,
        'jabatan': jabatan,
        'gaji': gaji,
        'tahun_bergabung': tahunBergabung,
    };

    pegawai.add(pegawaiBaru);

    int lamaKerja = hitungLamaKerja(pegawaiBaru['tahun_bergabung']);
    int bonus = hitungBonusTahunan(lamaKerja);
    int tunjangan = hitungTunjangan(pegawaiBaru['jabatan']);
    int gajiBersih = hitungGajiBersih(pegawaiBaru['gaji'], bonus, tunjangan);
    var f = NumberFormat.currency(locale: 'id_ID', symbol: 'Rp');

```

```

print("\nPegawai baru berhasil ditambahkan:");

print(
    "${pegawaiBaru['id']}. ${pegawaiBaru['nama']} - ${pegawaiBaru['jabatan']} - Gaji:
    ${f.format(pegawaiBaru['gaji'])} - Lama Kerja: $lamaKerja tahun - Bonus Tahunan:
    ${f.format(bonus)} - Tunjangan: ${f.format(tunjangan)} - Gaji Bersih: ${f.format(gajiBersih)}",
    );
}

```

```

void totalGaji(List<Map<String, dynamic>> pegawai) {
    num total = 0;
    for (var pegawai in pegawai) {
        total += pegawai['gaji'];
    }
    var f = NumberFormat.currency(locale: 'id_ID', symbol: 'Rp');
    print("\nTotal Gaji: ${f.format(total)}");
}

```

```

void tampilkanPegawaiGanjilGenap(
    List<Map<String, dynamic>> pegawai,
    bool ganjil,
) {
    print("\n=== Daftar Pegawai ${ganjil ? 'Ganjil' : 'Genap'} ===");
    for (var pegawai in pegawai) {
        int lamaKerja = hitungLamaKerja(pegawai['tahun_bergabung']);
        if ((pegawai['id'] % 2 == 0 && !ganjil) ||
            (pegawai['id'] % 2 != 0 && ganjil)) {
            var f = NumberFormat.currency(locale: 'id_ID', symbol: 'Rp');
            print(

```

```

        "${pegawai['id']}. ${pegawai['nama']} - ${pegawai['jabatan']} -
        ${f.format(pegawai['gaji'])} - Lama Kerja: $lamaKerja tahun",
    );
}
}
}

```

```

void hitungTunjanganPegawai(
    List<Map<String, dynamic>> pegawai, {
    required String jabatan,
}) {
    int tunjangan = hitungTunjangan(jabatan);
    var f = NumberFormat.currency(locale: 'id_ID', symbol: 'Rp');
    print("\n=== Tunjangan untuk Jabatan $jabatan ===");
    print("$jabatan = Tunjangan: ${f.format(tunjangan)}");
}

```

```

void hitungBonusTahunanPegawai(
    List<Map<String, dynamic>> pegawai, {
    required String nama,
}) {
    for (var pegawai in pegawai) {
        if (pegawai['nama'].toLowerCase() == nama.toLowerCase()) {
            int lamaKerja = hitungLamaKerja(pegawai['tahun_bergabung']);
            var f = NumberFormat.currency(locale: 'id_ID', symbol: 'Rp');
            print("Lama Kerja ${pegawai['nama']}: $lamaKerja tahun");
            print(
                "\nBonus Tahunan untuk ${pegawai['nama']}:
                ${f.format(hitungBonusTahunan(lamaKerja))}",
            );
        }
    }
}

```

```

    );
    return;
}
}
print("\nPegawai dengan nama $nama tidak ditemukan.");
}

```

```

void hitungGajiBersihPegawai(
    List<Map<String, dynamic>> pegawai, {
    required String nama,
}) => pegawai.forEach((p) {
    if (p['nama'].toLowerCase() == nama.toLowerCase()) {
        int lamaKerja = hitungLamaKerja(p['tahun_bergabung']);
        int bonus = hitungBonusTahunan(lamaKerja);
        int tunjangan = hitungTunjangan(p['jabatan']);
        int gajiBersih = hitungGajiBersih(p['gaji'], bonus, tunjangan);
        var f = NumberFormat.currency(locale: 'id_ID', symbol: 'Rp');
        print("Rincian Perhitungan:");
        print("Gaji Pokok: ${f.format(p['gaji'])}");
        print("Bonus Tahunan: ${f.format(bonus)}");
        print("Tunjangan: ${f.format(tunjangan)}");
        print(
            "Pajak: ${f.format((gajiBersih.toDouble() / (1 - 0.15)).toInt() * 0.15)}",
        );
        print("Gaji Bersih untuk ${p['nama']}: ${f.format(gajiBersih)}");
        return;
    }
});

```

```

void interfacePegawai() {
    print("\nMenu:");
    print("1. Tampilkan Data Pegawai");
    print("2. Tambahkan Pegawai Baru");
    print("3. Tampilkan Pegawai Ganjil");
    print("4. Tampilkan Pegawai Genap");
    print("5. Tampilkan Total Gaji");
    print("6. Hitung Tunjangan");
    print("7. Hitung Bonus Tahunan Pegawai");
    print("8. Hitung Gaji Bersih Pegawai");
    print("9. Keluar");
    stdout.write("Pilih menu: ");
    int pilihan = int.parse(stdin.readLineSync());

    switch (pilihan) {
        case 1:
            tampilkanPegawai(pegawai);
            interfacePegawai();
            break;
        case 2:
            tambahPegawai(pegawai);
            interfacePegawai();
            break;
        case 3:
            tampilkanPegawaiGanjilGenap(pegawai, true);
            interfacePegawai();
            break;
    }
}

```


case 4:

```
tampilkanPegawaiGanjilGenap(pegawai, false);
```

```
interfacePegawai();
```

```
break;
```

case 5:

```
totalGaji(pegawai);
```

```
interfacePegawai();
```

```
break;
```

case 6:

```
stdout.write("Masukkan jabatan untuk hitung tunjangan: ");
```

```
String jabatan = stdin.readLineSync()!;
```

```
hitungTunjanganPegawai(pegawai, jabatan: jabatan);
```

```
interfacePegawai();
```

```
break;
```

case 7:

```
stdout.write("Masukkan nama pegawai untuk hitung bonus tahunan: ");
```

```
String nama = stdin.readLineSync()!;
```

```
hitungBonusTahunanPegawai(pegawai, nama: nama);
```

```
interfacePegawai();
```

```
break;
```

case 8:

```
stdout.write("Masukkan nama pegawai untuk hitung gaji bersih: ");
```

```
String nama = stdin.readLineSync()!;
```

```
hitungGajiBersihPegawai(pegawai, nama: nama);
```

```
interfacePegawai();
```

```
break;
```

case 9:

```
print("Keluar");
```

```

        break;

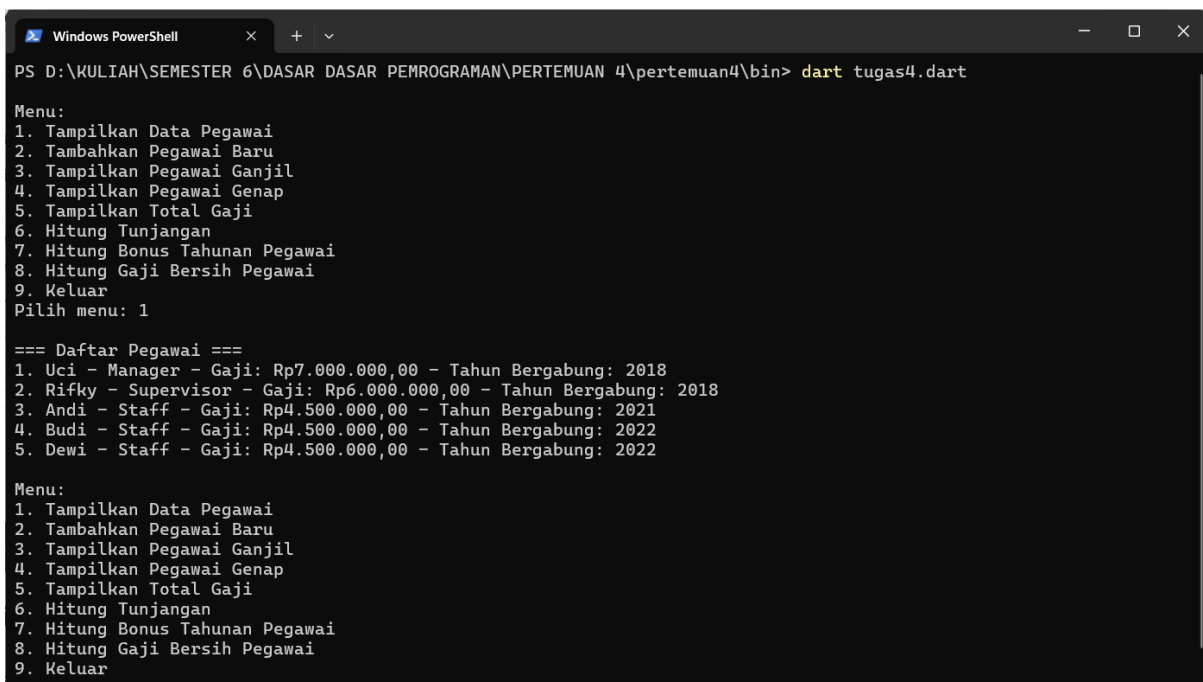
    default:

        print("Pilihan tidak valid.");
    }
}

interface Pegawai();
}

```

1. Tampilkan data pegawai



```

Windows PowerShell
PS D:\KULIAH\SEMESTER 6\BASIS DASAR PEMROGRAMAN\PERTEMUAN 4\pertemuan4\bin> dart tugas4.dart

Menu:
1. Tampilkan Data Pegawai
2. Tambahkan Pegawai Baru
3. Tampilkan Pegawai Ganjil
4. Tampilkan Pegawai Genap
5. Tampilkan Total Gaji
6. Hitung Tunjangan
7. Hitung Bonus Tahunan Pegawai
8. Hitung Gaji Bersih Pegawai
9. Keluar
Pilih menu: 1

=== Daftar Pegawai ===
1. Uci - Manager - Gaji: Rp7.000.000,00 - Tahun Bergabung: 2018
2. Rifky - Supervisor - Gaji: Rp6.000.000,00 - Tahun Bergabung: 2018
3. Andi - Staff - Gaji: Rp4.500.000,00 - Tahun Bergabung: 2021
4. Budi - Staff - Gaji: Rp4.500.000,00 - Tahun Bergabung: 2022
5. Dewi - Staff - Gaji: Rp4.500.000,00 - Tahun Bergabung: 2022

Menu:
1. Tampilkan Data Pegawai
2. Tambahkan Pegawai Baru
3. Tampilkan Pegawai Ganjil
4. Tampilkan Pegawai Genap
5. Tampilkan Total Gaji
6. Hitung Tunjangan
7. Hitung Bonus Tahunan Pegawai
8. Hitung Gaji Bersih Pegawai
9. Keluar

```

2. Perulangan untuk menampilkan pegawai secara berurutan dan ganjil genap

```
Windows PowerShell
PS D:\KULIAH\SEMESTER 6\BASAR BASAR PEMROGRAMAN\PERTEMUAN 4\pertemuan4\bin> dart tugas4.dart

Menu:
1. Tampilkan Data Pegawai
2. Tambahkan Pegawai Baru
3. Tampilkan Pegawai Ganjil
4. Tampilkan Pegawai Genap
5. Tampilkan Total Gaji
6. Hitung Tunjangan
7. Hitung Bonus Tahunan Pegawai
8. Hitung Gaji Bersih Pegawai
9. Keluar
Pilih menu: 1

=== Daftar Pegawai ===
1. Uci - Manager - Gaji: Rp7.000.000,00 - Tahun Bergabung: 2018
2. Rifky - Supervisor - Gaji: Rp6.000.000,00 - Tahun Bergabung: 2018
3. Andi - Staff - Gaji: Rp4.500.000,00 - Tahun Bergabung: 2021
4. Budi - Staff - Gaji: Rp4.500.000,00 - Tahun Bergabung: 2022
5. Dewi - Staff - Gaji: Rp4.500.000,00 - Tahun Bergabung: 2022

Menu:
1. Tampilkan Data Pegawai
2. Tambahkan Pegawai Baru
3. Tampilkan Pegawai Ganjil
4. Tampilkan Pegawai Genap
5. Tampilkan Total Gaji
6. Hitung Tunjangan
7. Hitung Bonus Tahunan Pegawai
8. Hitung Gaji Bersih Pegawai
9. Keluar
```

```
Menu:
1. Tampilkan Data Pegawai
2. Tambahkan Pegawai Baru
3. Tampilkan Pegawai Ganjil
4. Tampilkan Pegawai Genap
5. Tampilkan Total Gaji
6. Hitung Tunjangan
7. Hitung Bonus Tahunan Pegawai
8. Hitung Gaji Bersih Pegawai
9. Keluar
Pilih menu: 3

=== Daftar Pegawai Ganjil ===
1. Uci - Manager - Rp7.000.000,00 - Lama Kerja: 7 tahun
3. Andi - Staff - Rp4.500.000,00 - Lama Kerja: 4 tahun
5. Dewi - Staff - Rp4.500.000,00 - Lama Kerja: 3 tahun
```

```
Menu:
1. Tampilkan Data Pegawai
2. Tambahkan Pegawai Baru
3. Tampilkan Pegawai Ganjil
4. Tampilkan Pegawai Genap
5. Tampilkan Total Gaji
6. Hitung Tunjangan
7. Hitung Bonus Tahunan Pegawai
8. Hitung Gaji Bersih Pegawai
9. Keluar
Pilih menu: 4

=== Daftar Pegawai Genap ===
2. Rifky - Supervisor - Rp6.000.000,00 - Lama Kerja: 7 tahun
4. Budi - Staff - Rp4.500.000,00 - Lama Kerja: 3 tahun
```

3. Menyimpan pegawai dalam list, lalu ditampilkan

```
Windows PowerShell
Pilih menu: 2
Masukkan detail pegawai baru:
ID: 6
Nama: Rafly
Jabatan: Staff
Gaji: 4500000
Tahun Bergabung: 2024

Pegawai baru berhasil ditambahkan:
6. Rafly - staff - Gaji: Rp4.500.000,00 - Lama Kerja: 1 tahun - Bonus Tahunan: Rp200.000,00 - Tunjangan: Rp500.000,00 - Gaji Bersih: Rp4.420.000,00

Menu:
1. Tampilkan Data Pegawai
2. Tambahkan Pegawai Baru
3. Tampilkan Pegawai Ganjil
4. Tampilkan Pegawai Genap
5. Tampilkan Total Gaji
6. Hitung Tunjangan
7. Hitung Bonus Tahunan Pegawai
8. Hitung Gaji Bersih Pegawai
9. Keluar
Pilih menu: 1

=== Daftar Pegawai ===
1. Uci - Manager - Gaji: Rp7.000.000,00 - Tahun Bergabung: 2018
2. Rifky - Supervisor - Gaji: Rp6.000.000,00 - Tahun Bergabung: 2018
3. Andi - Staff - Gaji: Rp4.500.000,00 - Tahun Bergabung: 2021
4. Budi - Staff - Gaji: Rp4.500.000,00 - Tahun Bergabung: 2022
5. Dewi - Staff - Gaji: Rp4.500.000,00 - Tahun Bergabung: 2022
6. Rafly - staff - Gaji: Rp4.500.000,00 - Tahun Bergabung: 2024
```

4. Hitung total gaji pegawai

```
Menu:
1. Tampilkan Data Pegawai
2. Tambahkan Pegawai Baru
3. Tampilkan Pegawai Ganjil
4. Tampilkan Pegawai Genap
5. Tampilkan Total Gaji
6. Hitung Tunjangan
7. Hitung Bonus Tahunan Pegawai
8. Hitung Gaji Bersih Pegawai
9. Keluar
Pilih menu: 5

Total Gaji: Rp31.000.000,00
```

5. Menentukan tunjangan pegawai berdasarkan jabatan

Menu:

1. Tampilkan Data Pegawai
2. Tambahkan Pegawai Baru
3. Tampilkan Pegawai Ganjil
4. Tampilkan Pegawai Genap
5. Tampilkan Total Gaji
6. Hitung Tunjangan
7. Hitung Bonus Tahunan Pegawai
8. Hitung Gaji Bersih Pegawai
9. Keluar

Pilih menu: 6

Masukkan jabatan untuk hitung tunjangan: staff

=== Tunjangan untuk Jabatan staff ===

staff = Tunjangan: Rp500.000,00

Menu:

1. Tampilkan Data Pegawai
2. Tambahkan Pegawai Baru
3. Tampilkan Pegawai Ganjil
4. Tampilkan Pegawai Genap
5. Tampilkan Total Gaji
6. Hitung Tunjangan
7. Hitung Bonus Tahunan Pegawai
8. Hitung Gaji Bersih Pegawai
9. Keluar

Pilih menu: 6

Masukkan jabatan untuk hitung tunjangan: supervisor

=== Tunjangan untuk Jabatan supervisor ===

supervisor = Tunjangan: Rp700.000,00

Menu:

1. Tampilkan Data Pegawai
2. Tambahkan Pegawai Baru
3. Tampilkan Pegawai Ganjil
4. Tampilkan Pegawai Genap
5. Tampilkan Total Gaji
6. Hitung Tunjangan
7. Hitung Bonus Tahunan Pegawai
8. Hitung Gaji Bersih Pegawai
9. Keluar

Pilih menu: 6

Masukkan jabatan untuk hitung tunjangan: manager

=== Tunjangan untuk Jabatan manager ===

manager = Tunjangan: Rp1.000.000,00

6. Menggunakan fungsi rekursif untuk menghitung bonus tahunan pegawai berdasarkan jumlah tahun kerja

Menu:

1. Tampilkan Data Pegawai
2. Tambahkan Pegawai Baru
3. Tampilkan Pegawai Ganjil
4. Tampilkan Pegawai Genap
5. Tampilkan Total Gaji
6. Hitung Tunjangan
7. Hitung Bonus Tahunan Pegawai
8. Hitung Gaji Bersih Pegawai
9. Keluar

Pilih menu: 7

Masukkan nama pegawai untuk hitung bonus tahunan: uci

Lama Kerja Uci: 7 tahun

Bonus Tahunan untuk Uci: Rp1.400.000,00

7. Menggunakan arrow fungsi untuk menghitung gaji bersih setelah pajak

Menu:

1. Tampilkan Data Pegawai
2. Tambahkan Pegawai Baru
3. Tampilkan Pegawai Ganjil
4. Tampilkan Pegawai Genap
5. Tampilkan Total Gaji
6. Hitung Tunjangan
7. Hitung Bonus Tahunan Pegawai
8. Hitung Gaji Bersih Pegawai
9. Keluar

Pilih menu: 8

Masukkan nama pegawai untuk hitung gaji bersih: uci

Rincian Perhitungan:

Gaji Pokok: Rp7.000.000,00

Bonus Tahunan: Rp1.400.000,00

Tunjangan: Rp1.000.000,00

Pajak: Rp1.410.000,00

Gaji Bersih untuk Uci: Rp7.990.000,00